

Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen

Algebraïsch en grafisch, met bestaansvoorwaarden, kwadrateringsvoorwaarden en tekenschema's.

1 Grafisch oplossen

De oplossingen van $f(x) = 0$ zijn de snijpunten met de x -as. Dat zijn net de nulwaarden. Los je $f(x) = g(x)$ grafisch op, dan lees je **de x -waarden van de snijpunten** af: op een snijpunt zijn beide functiewaarden gelijk, en de oplossing is de x , niet de y .

Dat geldt ook met een grafische rekenapp: je noteert de x -waarden van de snijpunten. De oplossingenverzameling bestaat uit x -waarden; de y -waarde hoort bij het punt, niet bij de oplossing.

Een vergelijking grafisch oplossen geeft niet altijd een exact antwoord. Meestal lees je een benadering af. Wil je exact werken, dan moet je algebraïsch oplossen.

2 Bestaansvoorwaarden en kwadrateringsvoorwaarden

Voor je begint te rekenen, schrijf je op wat x mag zijn. Bij $\sqrt{x-3}$ is de bestaansvoorwaarde $x \geq 3$: wat onder een even wortel staat mag niet negatief zijn, en 0 mag wel. Bij $\log(x-2)$ is ze $x > 2$: het argument van een logaritme moet strikt positief zijn, dus 0 mag hier niet.

Kwadrateren is geen gelijkwaardige bewerking. -2 en 2 hebben hetzelfde kwadraat, dus je kan er oplossingen bij krijgen die niet aan de oorspronkelijke vergelijking voldoen. Daarom moet je na het kwadrateren van een irrationale vergelijking **elke gevonden oplossing in de oorspronkelijke vergelijking controleren**.

Voorbeeld: $\sqrt{x+1} = x-1$. Kwadrateren geeft $x+1 = x^2 - 2x + 1$, dus $x^2 - 3x = 0$ en $x = 0$ of $x = 3$. **De enige oplossing is $x = 3$.** Vul $x = 0$ in en links staat $\sqrt{1} = 1$, terwijl rechts -1 staat: een valse oplossing die bij het kwadrateren ontstond.

3 Vergelijkingen van elk soort

Vergelijking	Hoe je ze aanpakt	Oplossing
$5x - 20 = 0$	overbrengen en delen	$x = 4$
$x^2 = 9$	de wortel nemen, allebei de tekens	$x = 3$ en $x = -3$
$ x - 1 = 3$	splitsen in twee gevallen	$x = 4$ en $x = -2$
$2^x = 8$	8 schrijven als 2^3	$x = 3$
$3^{2x} = 3^{x+4}$	de exponenten gelijkstellen	$x = 4$
$\log_2(x + 3) = \log_2(2x - 1)$	de argumenten gelijkstellen, dan het domein nakijken	$x = 4$
$\sin x = 0$	de functie is periodiek	oneindig veel oplossingen

De **discriminant** $D = b^2 - 4ac$ vertelt hoeveel reële oplossingen een tweedegraadsvergelijking heeft: $D > 0$ geeft er twee, $D = 0$ één, $D < 0$ geen enkele. Bij $x^2 + 2x + 1$ is $D = 4 - 4 = 0$, dus precies één oplossing, $x = -1$. Het teken van a bepaalt alleen de opening van de parabool.

Omgekeerd bepaalt die discriminant een onbekende coëfficiënt. Voor welke m heeft $x^2 - 4x + m = 0$ precies één oplossing? Uit $D = 16 - 4m = 0$ volgt $m = 4$, en de vergelijking wordt $(x - 2)^2 = 0$.

Is $\log x = \log y$ en bestaan ze allebei, dan is $x = y$: de logaritmische functie is strikt stijgend, dus elke waarde hoort bij precies één argument.

 **Weetje.** Niet elke vergelijking $f(x) = 0$ heeft een reële oplossing. Neem $f(x) = x^2 + 1$: die functie wordt nooit 0, want haar grafiek blijft volledig boven de x -as.

Deel nooit beide leden door een uitdrukking met x in. Die uitdrukking kan 0 zijn, en dan gooi je net die oplossing weg. Breng alles naar één lid en ontbind in factoren.

4 Ongelijkheden lezen van de grafiek

$f(x) > 0$ **betekent dat de grafiek boven de x -as ligt.** Het teken van de functiewaarde is de hoogte ten opzichte van de x -as; stijgen is iets anders, dat gaat over de richting. En $f(x) < g(x)$ **betekent dat de grafiek van f onder die van g ligt,** met de snijpunten als grenzen. Bij $f(x) \geq g(x)$ horen de snijpunten erbij, want daar zijn de twee functiewaarden gelijk.

Ongelijkheden los je grafisch op. Alleen de tweedegraadsongelijkheid moet je ook algebraïsch aankunnen; een ongelijkheid van de vijfde graad hoef je niet met de hand te ontbinden.

5 Tekenschema en oplossingenverzameling

De eerste stap bij een tweedegraadsongelijkheid is alles naar één lid brengen zodat er 0 overblijft. Pas dan kan je nulwaarden zoeken en een tekenschema maken. In het tekenschema van $x^2 - 9$ zet je twee nulwaarden, -3 en 3 ; die verdelen de getallenas in drie stukken.

Daarna gebruik je de vorm van de parabool. Bij $a > 0$ **met twee nulwaarden is de functie negatief tussen de nulwaarden in**; bij $a < 0$ **met twee nulwaarden is ze net dáár positief**.

Ongelijkheid	Oplossing	Waarom
$2x - 6 > 0$	$x > 3$	je deelt door een positief getal, het teken blijft
$3x + 9 < 0$	$x < -3$	overbrengen en door drie delen
$x^2 - 4 \leq 0$	$[-2, 2]$	tussen de nulwaarden duikt de dalparabool onder de as
$x^2 - 5x + 6 > 0$	$x < 2$ of $x > 3$	buiten de nulwaarden ligt de dalparabool boven de as
$(x - 1)(x + 2) < 0$	$-2 < x < 1$	een product is negatief bij een verschillend teken
$x^2 \geq 9$	$x \leq -3$ of $x \geq 3$	buiten de nulwaarden -3 en 3
$\frac{x - 1}{x + 2} \geq 0$	$x < -2$ of $x \geq 1$	teller en noemer hetzelfde teken; in -2 bestaat de breuk niet

Let op die laatste: bij een **breuk** maak je een tekenschema van teller en noemer apart. De nulwaarde van de teller mag erbij staan wanneer het teken $\geq$ is, maar de nulwaarde van de noemer **nooit**, want daar bestaat de breuk niet.

$x^2 + 1 > 0$ **geldt voor elke** $x \in \mathbb{R}$: een kwadraat is nooit negatief, dus de som met 1 is altijd minstens 1. Omgekeerd heeft $x^2 < 0$ geen enkele reële oplossing.

Het resultaat noteer je als **interval**. Grenzen inbegrepen geeft $[-2, 2]$, grenzen uitgesloten $] -2, 2[$. Een ongelijkheid heeft meestal een heel interval als oplossing, dus oneindig veel getallen, en niet hoogstens twee losse oplossingen.

Twee valkuilen die bij elkaar horen. **Deel je beide leden door een negatief getal, dan draait het ongelijkheidsteken om:** $2 < 4$, maar $-2 > -4$. En **vermenigvuldig een ongelijkheid nooit zomaar met x** , want het teken van x is niet gekend: is $x < 0$, dan moet het teken omdraaien, en is $x = 0$, dan klopt er niets meer.

Onthoud dit

- Bij $f(x) = g(x)$ is de oplossing de x van het snijpunt, niet de y .
- Onder een even wortel mag niets negatiefs staan; het argument van een logaritme moet > 0 zijn.
- Na het kwadrateren controleer je elke oplossing in de oorspronkelijke vergelijking.
- $D > 0$: twee oplossingen. $D = 0$: één. $D < 0$: geen.
- Deel nooit beide leden door een uitdrukking met x in.
- $f(x) > 0$ betekent dat de grafiek boven de x -as ligt.
- Breng bij een tweedegraadsongelijkheid eerst alles naar één lid zodat er 0 overblijft.
- Bij $a > 0$ is de functie negatief tussen de twee nulwaarden in.
- Deel je door een negatief getal, dan draait het ongelijkheidsteken om.
- Bij een breuk hoort de nulwaarde van de noemer nooit bij de oplossing.